

Oppgave 1 (30 %)

Vennene Anna og Amund syr to ulike typer høykvalitets designskjorter som de selger til en spesialbutikk (for videresalg). Dette gir de en fortjeneste på henholdsvis 8 og 6 hundre kroner for hver skjorte av type 1 og 2. For å produsere én skjorte av type 1, må både Anna og Amund bruke én arbeidstime hver, mens hver skjorte av type 2 krever én time fra Anna og en halv time fra Amund. Siden både Anna og Amund er heltidsstudenter kan de ikke bruke mer enn henholdsvis 7 og 5 timer på denne geskjeften per uke.

- a) Anta at Anna og Amund ønsker å maksimere profitt. Argumenter for hvorfor det er fornuftig å se bort fra heltallskrav for variablene og vis at følgende lineære programmeringsmodell beskriver Anna og Amund sitt planleggingsproblem.

$$\max z = 8x_1 + 6x_2 \quad (1)$$

når

$$x_1 + x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$x_1 + \frac{1}{2}x_2 \leq 5 \quad (3)$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (4)$$

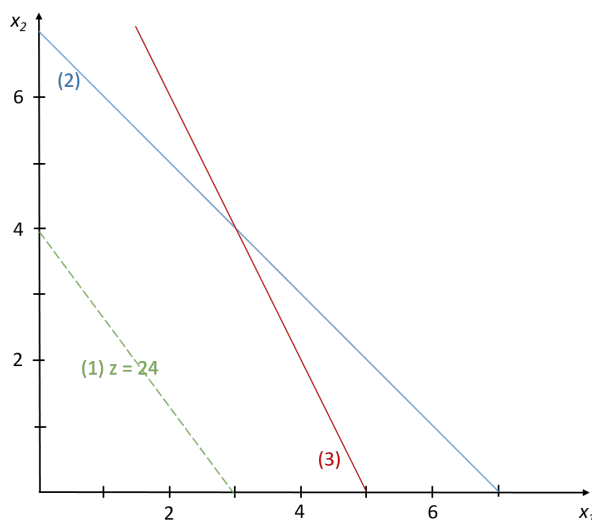
LØSNINGSFORSLAG:

Det er fornuftig å se bort fra heltallskrav for variablene ettersom en skjorte som ikke er gjort ferdig i en uke kan gjøres ferdig i den neste.

Objektfunksjon (1) maksimerer den ukentlig profitten, mens restriksjonene (2) og (3) sikrer at antall timer brukt ikke overstiger maks-grensen for henholdsvis Anna og Amund.

- b) Bruk grafisk løsningsmetode til å løse modellen fra oppgave a) og angi denne løsningen, samt hva profitten blir.

LØSNINGSFORSLAG:



Figur 1: Grafisk løsningsmetode

I figur 1 har vi altså tegnet inn de to restriksjonene som likhetsrestriksjoner, slik at mulighetsområdet blir på undersiden av de to restriksjonslinjene angitt i blått og rødt. Deretter

har vi tegnet inn objektfunksjonsligningen for en z -verdi på 24, som igjen kan parallellforskyves inntil vi treffer kanten mulighetsområdet gitt av de to restriksjonslinjene.

Da ser vi av figuren at optimal løsning blir å produsere 3 skjorter av type 1 og 4 skjorter av type 2, noe som igjen gir en ukentlig profitt for Anna og Amund på 48 (hundre) kroner. Vi ser også at begge to restriksjonene er bindende i optimal løsning.

I denne oppgaven gis det også full score dersom en sjekker løsningen i alle de fire hjørnepunktene, i stedet for å parallellforskyve objektfunksjonslinjen i figuren.

- c) Formuler modellen på utvidet form og gjennomfør én simpleks-iterasjon mtp. å løse problemet. Forklar kort de ulike stegene du gjennomfører, samt begrunn hvorfor løsningen du oppnår etter den ene iterasjonen ikke er optimal.

LØSNINGSFORSLAG:

Ved å innføre slakkvariablene s_1 og s_2 for de to restriksjonene på arbeidstid per uke, vil restriksjonene bli «=»-restriksjoner og vi har fått modellen på utvidet form som gjør det enkelt å komme i gang med simpleks-algoritmen (der startløsningen blir å bruke de to slakkvariablene i basis):

	z	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
z	1	-8	-6	0	0	0
s_1	0	1	1	1	0	7
s_2	0	1	0.5	0	1	5
z	1	0	-2	0	8	40
s_1	0	0	0.5	1	-1	2
x_1	0	1	0.5	0	1	5

Stegene vi gjennomfører er altså følgende (i gitt rekkefølge):

- Bestemmer variabel som skal inn i basis ved å se på hvilken variabel som har mest negativt tall i z -linja (x_1)
- Bruker forholdstesten til å bestemme hvilken variabel som skal ut av basis. Her er det s_2 som har det minste forholdstallet ($5/1$ mot $7/1$).
- Gjennomfører elementære rekkeoperasjoner der x_1 kommer inn i basis og s_2 går ut, slik at vi får løst det resterende ligningssettet (som altså gir løsningen $s_1 = 2$ og $s_1 = 5$ (de gjenværende ikke-basisvariablene får verdien 0), samt $z = 40$).

Denne løsningen er ikke optimal fordi vi ser at redusert kostnad er negativ (-2) for x_2 , hvilket betyr at vi kan forbedre løsningen ved å ta denne inn i basis.

Følgende tabell angir det optimale simpleks-tablået for Anna og Amund sitt planleggingsproblem.

	z	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
z	1	0	0	4	4	48
x_2	0	0	1	2	-2	4
x_1	0	1	0	-1	2	3

Bruk dette tablået til å svare på følgende:

- d) i) Hvor mye vil profitten øke om Amund kan jobbe én ekstra time per uke?

- ii) Beregn også sensitivitetsområdet for endringen i antall timer per uke Amund kan jobbe. Forklar også kort hva som skjer med optimal løsning innen dette sensitivitetsområdet.

LØSNINGSFORSLAG:

i) Vi ser at redusert kostnad for slakkvariabel s_2 (for tidsrestriksjonen til Amund) er 4, som også betyr at skyggeprisen for denne restriksjonen er 4. Anna og Amund vil altså tjene 4 (hundre) kroner mer per uke om Amund er villig til å jobbe én time mer per uke.

ii) Sensitivitetsområdet for B_2 (dvs. antall timer per uke tilgjengelig for Amund, og som i utgangspunktet er 5) kan beregnes ved å se på Δ -endring i B_2 og hvilken effekt dette vil ha på rhs i det optimale Simpleks-tablået. Dette kan igjen gjøres ved å bruke tallene i kolonnen for s_2 (skyggeprisen for den aktuelle restriksjonen). Se forelesningsnotatene (kap. 4.7) for mer detaljer omkring dette. Samtidig vil vi kreve at rhs er større eller lik 0. Da får vi følgende:

For x_2 : $4 - 2\Delta \geq 0$

For x_1 : $3 + 2\Delta \geq 0$

Den første av disse gir $\Delta \leq 2$, mens den andre gir $\Delta \geq -3/2$, som igjen gir følgende sensitivitetsområde: $B_2 \in [3.5, 7]$. Innen dette intervallet vil de samme to variablene være i basis (altså x_1 og x_2), men verdiene deres vil endres (på måten vist i de to ligningene over). Profitten vil endres med 4 per time endring i B_2 innen dette intervallet.

- e) Vis hvordan du kan utlede det duale problemet til problemet formulert i oppgave a) ved å vise at dette egentlig går ut på å finne en best mulig øvre grense (så lav som mulig) for z -verdien i det primale problemet.

NB! Du får bare 50 % uttelling på denne deloppgaven om du kun viser riktig modell for dualproblemet uten å vise «utledningen».

LØSNINGSFORSLAG:

Vi kan multiplisere hver av de to restriksjonene med henholdsvis y_1 og y_2 (som skal være større eller lik 0) og deretter summere de. Da får vi følgende uttrykk:

$$(y_1 + y_2)x_1 + (y_1 + 0.5y_2)x_2 \leq 7y_1 + 5y_2$$

Objektfunksjonskoeffisientene i vårt opprinnelig problem er henholdsvis 8 og 6, noe som betyr at om vi krever at $y_1 + y_2 \geq 8$ og $y_1 + 0.5y_2 \geq 6$ (basert på venstresiden i uttrykket rett ovenfor), så vil høyresiden i uttrykket over, altså $7y_1 + 5y_2$, være en gyldig øvre grense for z -verdien. Siden vi ønsker å finne best mulig (lavest) øvre grense, kan vi derfor formulere dualen som følger.

$$\min w = 7y_1 + 5y_2 \tag{5}$$

når

$$y_1 + y_2 \geq 8 \tag{6}$$

$$y_1 + 0.5y_2 \geq 6 \tag{7}$$

$$y_1, y_2 \geq 0 \tag{8}$$

For mer detaljer rundt denne «utledningen», se i forelesningsnotatene fra «liveforelesningen».

- f) Anna og Amund vurderer å investere i en symaskin som koster F kroner (per uke). Denne maskinen vil gjøre at både Anna og Amund vil bruke en halvtime hver per enhet av skjortetype 1 i stedet for en hel time. Utvid modellen i oppgave a) til en blandet heltallsmodell

slik at den også inneholder beslutningen om en skal gjennomføre denne investeringen eller ikke. Modellen skal holdes lineær!

LØSNINGSFORSLAG:

NB! Dette kan modelleres på flere måter, og én mulig modellering av dette vises i det følgende. Det er uansett viktig at en ikke har uttrykk der variabler er multiplisert med hverandre, da det gjør modellen ikke-lineær (noe flertallet av studentene likevel gjorde!!!).

Vi definerer en ny binærvariabel, z^I , som skal ta verdien 1 dersom investeringen gjennomføres, og 0 ellers. Om den gjennomføres må vi sikre at tidsforbruket per enhet av skjortetype blir 0.5 time i stedet for 1 time. Vi velger her å modellere det med to alternative sett av tidsrestriksjoner, hvor de opprinnelige skal gjelde dersom $z^I = 0$, altså at investeringen ikke gjennomføres, mens det andre skal gjelde i motsatt fall.

Da får vi følgende modell:

$$\min 4x_1 + 3x_2 + Fz^I \quad (9)$$

når

$$x_1 + x_2 \leq 7 + Mz^I \quad (10)$$

$$x_1 + 0.5x_2 \leq 5 + Mz^I \quad (11)$$

$$0.5x_1 + x_2 \leq 7 + M(1 - z^I) \quad (12)$$

$$0.5x_1 + 0.5x_2 \leq 5 + M(1 - z^I) \quad (13)$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (14)$$

$$z^I \in \{0,1\} \quad (15)$$

I modellen over er M en big-M-parameter. Vi ser at dersom $z^I = 0$, vil de to første og opprinnelige tidsrestriksjonene bli gjeldende, mens de to siste ikke blir det, mens det motsatte skjer dersom $z^I = 1$. Vi noterer oss også at den opprinnelige objektfunksjonen er utvidet med kostnaden for den evt. nye investeringen.

Merk at vi her også kunne ha utelatt bidraget $M(1 - z^I)$ i rhs i de to nye restriksjonene som skal gjelde dersom investeringen gjøres ettersom de to opprinnelige restriksjonene uansett vil alltid begrense sterkere enn de to nye.

Oppgave 2 (15 %)

Den svenske dykkerutstyrproduzenten Underbart AB har besluttet å gå inn i det norske markedet. For å kunne selge produktene sine i Norge uten for høye fraktkostnader, har de bestemt seg for å åpne en fabrikk på Dykland. Ledelsen i Underbart AB har ett mål for øyet: å tjene mest mulig penger uten å gå på bekostning av den høye kvaliteten utstyret deres er kjent for.

For å være godt forberedt i det norske markedet, ønsker de å planlegge produksjonen for det første året allerede før fabrikkene er ferdigbygde. De har et variert sortiment og ønsker å kunne produsere alle produktene i den nye fabrikkene. De har sikret seg faste kostnader for råvarene som trengs for å produsere hver produkttype fra leverandørene sine, men utsalgsprisene vil variere avhengig av sesongmessige svingninger i etterspørselen. All etterspørsel må ikke dekkes, men det er ikke mulig å selge mer i løpet av en måned enn det som etterspørres.

Hvis det blir produsert minst én enhet av en produkttype i løpet av en måned, påløper det en fast produkttypespesifikk oppstartskostnad for å kalibrere maskinene riktig. Fabrikkene har også et maksimalt antall maskintimer tilgjengelig per måned, og maskinene bruker en bestemt tid for å produsere én enhet for hver produkttype.

På grunn av den varierende etterspørselen har ledelsen i Underbart AB bestemt at fabrikkene også skal ha et lager. Dette lageret har en gitt kapasitet for hver produkttype. For hver enhet av et produkt som er på lager ved slutten av en måned, påløper det en lagerkostnad som er avhengig av produkttypen.

Ledelsen har fått med seg at du har jobbet med optimering dette semesteret. De ønsker derfor å høre med deg hvordan problemene deres kan løses.

- a) Formuler problemet til Underbart AB som en (blandet) heltallsmodell. Gjør rede for indekser, parametere, mengder og beslutningsvariabler som du bruker. Modellen skal være lineær.

LØSNINGSFORSLAG:

La oss først definere notasjonen vi bruker:

- i : indeks for produkttype
- j : indeks for måned
- $\mathcal{P}$: mengden av produkttyper i sortimentet til Underbart AB
- $\mathcal{M}$: mengden av måneder i planleggingshorisonten
- P_{ij} : enhetspris per enhet av produkt i når solgt i måned j
- C_i : produksjonskostnad per enhet av produkttype i
- F_i : oppstartskostnad knyttet til å start produksjon av produkttype i
- S_i : lagerkostnad per enhet som er på lager av produkttype i ved månedsslutt
- $T^{\max}$: maksimalt antall maskintimer tilgjengelig per måned
- T_i : antall maskintimer per enhet av produkttype i
- $L_i^{\max}$: maksimalt antall enheter av hver produkttype i på lager per måned
- D_{ij} : etterspørsel for produkttype i i måned j
- x_{ij} : antall enheter av produkttype i som blir produsert i måned j
- y_{ij} : antall enheter av produkttype i som blir solgt i måned j
- l_{ij} : antall enheter av produkttype i på lager ved slutten av måned j

- δ_{ij} : binærvariabel som er 1 hvis det produseres minst én enhet av produkttype i i måned j , 0 ellers

Vi antar også at det ikke er noe på lager på starten av planleggingsperioden siden fabrikkene ikke er ferdigbygd ennå. Dette betyr at $l_{i0} = 0$ for alle produkttyper $i \in \mathcal{P}$.

Med dette i boks kan vi sette opp modellen:

$$\max z = \sum_{i \in \mathcal{P}} \sum_{j \in \mathcal{M}} (P_{ij}y_{ij} - C_i x_{ij} - S_i l_{ij} - F_i \delta_{ij}) \quad (16)$$

s.t.

$$y_{ij} \leq D_{ij} \quad i \in \mathcal{P}, j \in \mathcal{M} \quad (17)$$

$$l_{i,j-1} + x_{ij} = y_{ij} + l_{ij} \quad i \in \mathcal{P}, j \in \mathcal{M} \quad (18)$$

$$x_{ij} \leq \frac{T^{\max}}{T_i} \cdot \delta_{ij} \quad i \in \mathcal{P}, j \in \mathcal{M} \quad (19)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{P}} T_i x_{ij} \leq T^{\max} \quad j \in \mathcal{M} \quad (20)$$

$$l_{ij} \leq L_i^{\max} \quad i \in \mathcal{P}, j \in \mathcal{M} \quad (21)$$

$$x_{ij}, l_{ij} \in \mathbb{N} \text{ (eller } \geq 0) \quad i \in \mathcal{P}, j \in \mathcal{M} \quad (22)$$

$$y_{ij} \in \mathbb{N} \quad i \in \mathcal{P}, j \in \mathcal{M} \quad (23)$$

$$\delta_{ij} \in \{0, 1\} \quad i \in \mathcal{P}, j \in \mathcal{M} \quad (24)$$

I målfunksjonen (16) sørger vi for at vi maksimerer profitten ved at vi regner ut inntekter – utgifter. Videre sørger begrensningene (17) for at vi en gitt produkttype ikke kan selge mer enn etterspørselen for måneden det gjelder. I tillegg må vi passe på at det som er på lager eller produseres på starten av en måned enten er solgt eller satt på lager ved slutten av måneden. Dette skjer i begrensningene (18). I begrensningene (19) knytter vi produksjonsvariabelen opp mot variabelen som legger til en engangskostnad i målfunksjonen. Her har vi tallfestet en «big- M » til å være $\frac{T^{\max}}{T_i}$ siden det ikke kan produseres mer enn $\frac{T^{\max}}{T_i}$ enheter av produkttype i . Vi kommer frem til dette ved å se på begrensningene (20). Her er det ikke mulig å bruke flere maskintimer i løpet av en måned enn $T^{\max}$ maskintimer. Siden lageret bare har plass til $L_i^{\max}$ enheter av produkttype i må vi legge til begrensningene (21). Til slutt har vi ikke-negativitets- og heltallskrav i begrensningene (22), (23) og (24). Både y_{ij} og δ_{ij} bør være henholdsvis heltalls- og binærvariabler, mens x_{ij} og l_{ij} kan argumenteres for å være enten heltallsvariabler eller kontinuerlige variabler.

I løpet av en samtale med konsernsjefen i Underbart AB hevdes det at vi fremdeles vil ha en lineær modell hvis vi multipliserer en binærvariabel med en annen variabel siden binærvariabelen bare kan være 0 eller 1.

- b) Argumenter for hvorfor konsernsjefen tar feil og hvorfor dette blir ikke-lineært. Knytt dette til hvordan heltallsproblemer blir løst med forgreningstrær («branch and bound»-trær).

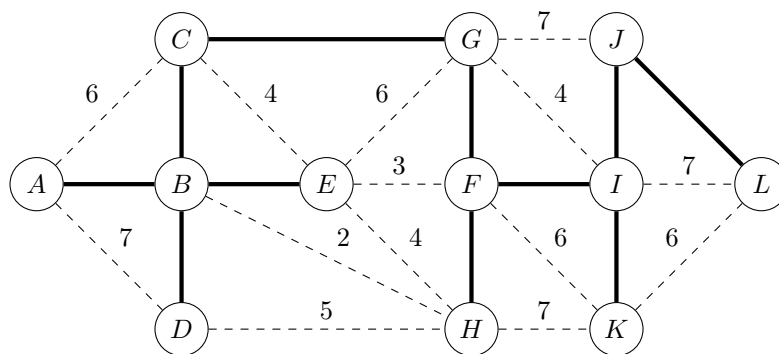
LØSNINGSFORSLAG:

Vi vil alltid få en ikke-lineær formulering hvis to variabler blir multiplisert med hverandre. Dette er som følge av at når heltallsproblemer blir løst med forgreningstrær, løser vi LP-relakseringen av problemet med simplex-algoritmen. Når vi bruker simplex-algoritmen, kan binærvariabler få alle mulige verdier mellom 0 og 1 (dvs. i intervallet $[0, 1]$), og vi kan for eksempel komme i situasjoner hvor man da produserer halve produkter når $\delta_{ij} = 0,5$ i problemet over. Dette gjør at binærvariablene ikke bare kan bli verdiene 0 eller 1 når vi løser problemet, som igjen fører til at vi kan risikere at $\delta_{ij}^{LP} \cdot x^{LP} \notin \{0, x^{LP}\}$ i én eller flere forgreninger. Dette gjør at konsernsjefens argument ikke er riktig.

Oppgave 3 (10 %)

For noen år siden mistet Gamvik kommune telefon og internett i et halvt døgn fordi en grave-maskin kuttet forbindelsen med resten av Norge. Nå ønsker kommunestyret å gjøre fibernettet i kommunen mer robust. De har derfor ansatt en entreprenør som skal å legge et nytt fibernett som er uavhengig av det gamle. Kommunestyret ønsker å bruke så lite penger som mulig fra budsjettet sitt på dette tiltaket.

I figur 2 ser vi et nettverk med noder og kanter. Kanter med heltrukne linjer viser det eksisterende fibernettet, mens kantene med de stiplede linjene viser hvor det er mulig å legge nytt fibernett. Kostnadene for å bygge mellom nodene er oppgitt i 100 000 NOK.



Figur 2: Mulige utvidelser av fibernettet med tilhørende kostnader. Heltrukne kanter viser det eksisterende fibernettet, mens stiplede kanter viser mellom hvilke noder det nye fibernettet kan legges.

- a) Hva slags nettverksproblem fra pensum kan Gamvik kommunes problem betraktes å være?

LØSNINGSFORSLAG:

Gamvik kommune ønsker at vi legger til et helt nytt fibernett. Den billigste måten vil da være å finne det minimale spennetreet bestående av de stiplede kantene siden vi da sørger for at alle nodene er tilkoblet alle de andre nodene i nettverket. Det minimale spennetreproblemet kan løses med Prim's algoritme.

- b) Løs problemet med en passende algoritme fra pensum for å finne det billigste nye fibernettet. Hvor mye må de betale entreprenøren? Vis tydelig hvordan du kommer frem til løsningen til algoritmen. Det gis ingen uttelling for bare å oppgi riktig svar.

LØSNINGSFORSLAG:

Aller først kan det være hjelpsomt å fjerne fibernettet som allerede eksisterer for å se den underliggende strukturen til nettverket vi skal finne det minimale spennetreet til.

Nettverket vi skal forholde oss til er vist i figur 3.

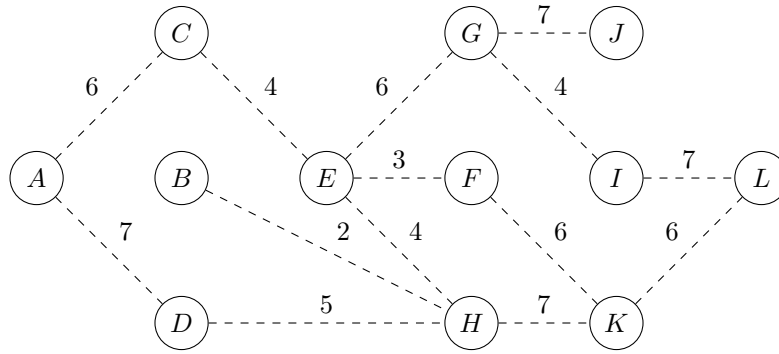
For å begynne med Prim's algoritme trenger vi å starte fra en vilkårlig node. La oss si, helt tilfeldig, si at vi begynner i A.

Da vil vi ha følgende mengder: $\mathcal{S} = \{A\}$, $\bar{\mathcal{S}} = \{B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L\}$ og $\mathcal{T} = \emptyset$. Her er $\mathcal{S}$ mengden av noder i det minimale spennetreet, $\bar{\mathcal{S}}$ er nodene som foreløpig ikke er i det minimale spennetreet, mens $\mathcal{T}$ er kantene i spennetreet.

Algoritmen stopper når $|\mathcal{T}| = N - 1$, hvor $N = |\mathcal{S} \cup \bar{\mathcal{S}}|$, som er det samme som antall noder i nettverket.

I iterasjonene under viser vi kun $\mathcal{S}$ siden $\mathcal{S} \cap \bar{\mathcal{S}} = \emptyset$.

Iterasjon 0: Node A er vilkårlig lagt til i treet, $\mathcal{S} = \{A\}$, $\mathcal{T} = \emptyset$



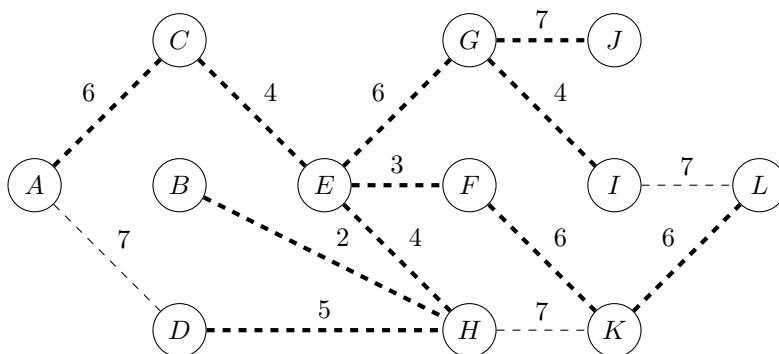
Figur 3: Et redusert nettverk som bare viser kantene som vi kan velge å legge nytt fibernett.

- Iterasjon 1:** Kanten (A, C) har lavest kostnad og $C \notin \mathcal{S}$, så da kan denne legges til i $\mathcal{T}$: $\mathcal{S} = \{A, C\}$, $\mathcal{T} = \{(A, C)\}$.
- Iterasjon 2:** Nå er det billigst å legge til (C, E) i spenntreet. Dette fører til at $\mathcal{S} = \{A, C, E\}$ og $\mathcal{T} = \{(A, C), (C, E)\}$.
- Iterasjon 3:** På samme måte fortsetter vi med å finne billigste kant mellom en node i spenntreet og en node som ikke er lagt til ennå. Legger nå til $(E, F) \Rightarrow \mathcal{S} = \{A, C, E, F\}$ og $\mathcal{T} = \{(A, C), (C, E), (E, F)\}$.
- Iterasjon 4:** Legger til (E, H) .
 $\mathcal{S} = \{A, C, E, F, H\}$ og
 $\mathcal{T} = \{(A, C), (C, E), (E, F), (E, H)\}$.
- Iterasjon 5:** Legger til (B, H) .
 $\mathcal{S} = \{A, C, E, F, H, B\}$ og
 $\mathcal{T} = \{(A, C), (C, E), (E, F), (E, H), (B, H)\}$.
- Iterasjon 6:** Legger til (D, H) .
 $\mathcal{S} = \{A, C, E, F, H, B, D\}$ og
 $\mathcal{T} = \{(A, C), (C, E), (E, F), (E, H), (B, H), (D, H)\}$.
- Iterasjon 7:** Kan nå legge til enten (E, G) eller (F, K) . Velger vilkårlig å legge til (E, G) .
 $\mathcal{S} = \{A, C, E, F, H, B, D, G\}$ og
 $\mathcal{T} = \{(A, C), (C, E), (E, F), (E, H), (B, H), (D, H), (E, G)\}$.
- Iterasjon 8:** Legger til (G, I) .
 $\mathcal{S} = \{A, C, E, F, H, B, D, G, I\}$ og
 $\mathcal{T} = \{(A, C), (C, E), (E, F), (E, H), (B, H), (D, H), (E, G), (G, I)\}$.
- Iterasjon 9:** Legger til (F, K) .
 $\mathcal{S} = \{A, C, E, F, H, B, D, G, I, K\}$ og
 $\mathcal{T} = \{(A, C), (C, E), (E, F), (E, H), (B, H), (D, H), (E, G), (G, I), (F, K)\}$.
- Iterasjon 10:** Legger til (K, L) .
 $\mathcal{S} = \{A, C, E, F, H, B, D, G, I, K, L\}$ og
 $\mathcal{T} = \{(A, C), (C, E), (E, F), (E, H), (B, H), (D, H), (E, G), (G, I), (F, K), (K, L)\}$.
- Iterasjon 11:** Legger til (G, J) .
 $\mathcal{S} = \{A, C, E, F, H, B, D, G, I, K, L, J\}$ og
 $\mathcal{T} = \{(A, C), (C, E), (E, F), (E, H), (B, H), (D, H), (E, G), (G, I), (F, K), (K, L), (G, J)\}$.

Iterasjon 12: $|\mathcal{T}| = N - 1 = 12 - 1 = 11$.

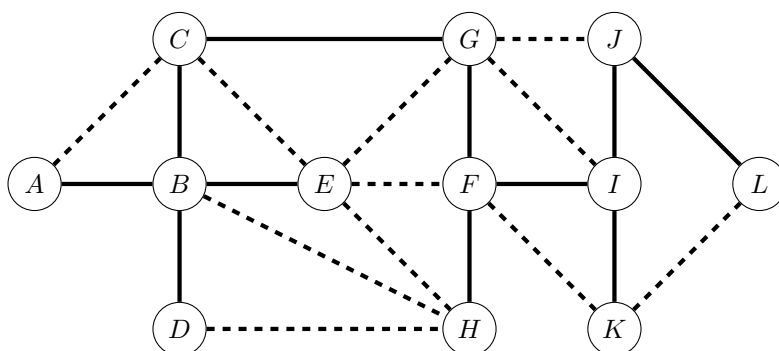
Dette fører til at vi har funnet det minimale spenntreet, så vi kan stoppe algoritmen.

Figur 4 viser det minimale spenntreet som representerer mellom hvilke noder Gamvik kommune bør legge et nytt og uavhengig fibernett. Totalkostnaden for dette nye nettet vil bli 53 kostnadsenheter, som utgjør 5 300 000 NOK.



Figur 4: Den billigste måten å legge et nytt fibernett i Gamvik kommune.

Ved å inkludere spenntreet vi akkurat fant med det opprinnelige fibernettet i Gamvik kommune, vil Gamvik kommunes fibernett være som vist i figur 5 når det nye nettet er lagt.



Figur 5: Det fremtidige fibernettet til Gamvik kommune. De stiplede kantene viser det nye fibernettet.

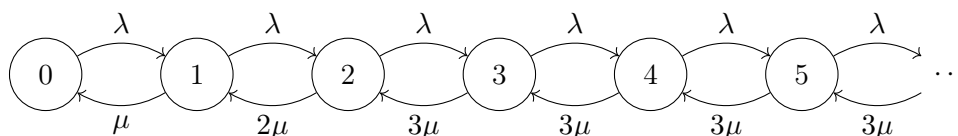
Oppgave 4 (25 %)

Et mindre kjøpesenter har tre toaletter tilgjengelig som kan brukes av besøkende mens senteret er åpent. Til tross for at kjøpesenteret ikke er så stort, kommer det mange besøkende innom i løpet av åpningstiden. Dette fører til at det gjerne er kø til toalettene. Senterlederen har observert toalettøkøen i noen uker og har konkludert med at 30 personer stiller seg i kø per time ut fra en Poisson-prosess. I tillegg bruker hver person 5 minutter i snitt ut fra en eksponentialfordeling for å bli ferdig på toalettet.

- a) Formuler dette som en kømodell. Gjør rede for hva som er tilstanden i systemet. Klassifiser kømodellen med Kendalls notasjon og tegn et overgangsdigram som representerer systemet.

LØSNINGSFORSLAG:

Kundene er de besøkende som stiller seg i kø, mens toalettene er betjeningsstasjonene. Tilstanden i køen er antall besøkende som enten står i kø for å gå på toalettet eller er på ett av toalettene. Siden det ikke fremkommer noe informasjon som sier noe annet, antar vi at det er uendelig kapasitet på køen, samt uendelig kundegrunnlag. Både ankomst- og betjeningsrater er fra Poisson-prosesser. Dette fører til at vi kan uttrykke denne køen som en M/M/3-kø. Et overgangsdigram er gitt under.



- b) Hvor lenge må hver besøkende forvente å måtte stå i kø før de kan gå inn på et ledig toalett? (Vink: $nx^n = x \cdot \frac{d}{dx}x^n$)

LØSNINGSFORSLAG:

Vi ønsker altså å finne W_q , som vi kan finne ved å beregne $\frac{L_q}{\lambda}$ ut fra Littles formel. For å finne $L_q = \sum_{n=3}^{\infty} (n-3)P_n$, behøver vi å vite hva sannsynligheten for å være i de forskjellige tilstandene er.

Ved å bruke fødsels- og dødsprosesser kan vi komme frem til at $P_n = C_n P_0$, hvor

$$C_n = \begin{cases} \frac{\lambda^n}{n! \mu^n}, & n < 3 \\ \frac{\lambda^n}{3! \cdot 3^{n-3} \mu^n}, & n \geq 3 \end{cases} \quad (25)$$

Dette fører til at

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} C_n} \quad (26)$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{2\mu^2} + \frac{\lambda^3}{6\mu^3} \left(\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\lambda^{n-3}}{3^{n-3} \mu^{n-3}} \right)} \quad (27)$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{2\mu^2} + \frac{\lambda^3}{6\mu^3} \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{3^m \mu^m} \right)} \quad (28)$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{2\mu^2} + \frac{\lambda^3}{6\mu^3} \left(\frac{1}{1 - \frac{\lambda}{3\mu}} \right)} \quad (29)$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{2\mu^2} + \frac{\lambda^3}{6\mu^3 - 2\lambda\mu^2}} \quad (30)$$

$$= \frac{4}{89} \quad (31)$$

For å gjøre de neste beregningene litt mer leselig, definerer vi $\rho = \frac{\lambda}{s\mu} = \frac{\lambda}{3\mu}$, siden det er 3 toaletter.

$$L_q = \sum_{n=3}^{\infty} (n-3)P_n \quad (32)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} mP_{m+3} \quad (33)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} m \frac{\lambda^3}{3!\mu^3} \rho^m P_0 \quad (34)$$

$$= \frac{\lambda^3}{6\mu^3} P_0 \sum_{m=0}^{\infty} m \rho^m \quad (35)$$

$$= \frac{\lambda^3}{6\mu^3} P_0 \rho \sum_{m=0}^{\infty} m \rho^{m-1} \quad (36)$$

$$= \frac{\lambda^3}{6\mu^3} P_0 \rho \sum_{m=0}^{\infty} \frac{d}{d\rho} \rho^m \quad (37)$$

$$= \frac{\lambda^3}{6\mu^3} P_0 \rho \cdot \frac{d}{d\rho} \left(\sum_{m=0}^{\infty} \rho^m \right) \quad (38)$$

$$= \frac{\lambda^3}{6\mu^3} P_0 \rho \cdot \frac{d}{d\rho} \left(\frac{1}{1-\rho} \right) \quad (\rho < 1) \quad (39)$$

$$= \frac{\lambda^3}{6\mu^3} P_0 \frac{\rho}{(1-\rho)^2} \quad (40)$$

$$= \frac{625}{178} \quad (41)$$

Vi kommer derfor frem til at

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{625/178 \text{ kunder}}{30 \text{ kunder/time}} = \frac{125}{1\,068} \text{ timer} = \frac{625}{89} \text{ minutter} \approx 7,02247 \text{ minutter} \quad (42)$$

Dette betyr altså at hver besøkende bør forvente å måtte vente i litt over 7 minutter før de kan gå inn på et ledig toalett.

Senterlederen har kommet frem til at renholdsutgiftene har blitt for høye og ønsker nå å ta betalt fra hver besøkende som benytter seg av toaletttilbudet. Dette fører til at det stiller seg i gjennomsnitt 25 besøkende i timen ut fra en Poisson-prosess i køen. De daglige renholdskostnadene er på 2 000 kr, og senteret er åpent 12 timer om dagen. Som følge av at de skal ta betalt, krever dette et betalingssystem. Den daglige kostnaden for å ha det installert er 49 kr, samt 2 kr per gjennomførte transaksjon.

- c) Fastsett prisen som en besøkende må betale for å gå på toalettet slik at inntektene dekker renholds- og transaksjonsutgiftene.

LØSNINGSFORSLAG:

For å kunne vite hvor mange som får gått på toalettet, må vi finne den gjennomsnittlige betjeningsraten, $\bar{\mu}$. Ut fra teorien har vi relasjonen $\bar{\mu} = \bar{\lambda}$ (rate ut = rate inn). I dette tilfellet vil $\bar{\lambda} = \lambda = 25$ siden vi har uendelig mange tilstander i systemet (hvis systemet hadde hatt et endelig antall tilstander, ville vi hatt $\bar{\lambda} < \lambda$), samt at $\rho = \frac{\lambda}{3\mu} < 1$. Dette betyr altså at $\bar{\mu} = 25$. Under viser vi en måte på hvordan vi kan bekrefte dette. (**NB:** Det å bekrefte at $\bar{\mu} = \bar{\lambda}$ var ikke nødvendig for å få full uttelling på oppgaven.)

$$\bar{\mu} = \sum_{n=1}^{\infty} P_n \mu_n \quad (43)$$

hvor

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu, & n < 3 \\ 3\mu, & n \geq 3 \end{cases} \quad (44)$$

Med dette på plass kan vi nå bekrefte at $\bar{\mu} = 25$:

$$\bar{\mu} = \mu \left(P_1 + 2P_2 + 3 \sum_{n=3}^{\infty} P_n \right) \quad (45)$$

$$= \mu \left(P_1 + 2P_2 + 3 \left[\sum_{n=0}^{\infty} P_n - \sum_{n=0}^2 P_n \right] \right) \quad (46)$$

$$= \mu \left(P_1 + 2P_2 + 3 \left[1 - \sum_{n=0}^2 P_n \right] \right) \quad (47)$$

$$= \mu (P_1 + 2P_2 + 3 - 3P_0 - 3P_1 - 3P_2) \quad (48)$$

$$= \mu (3 - 3P_0 - 2P_1 - P_2) \quad (49)$$

$$= 12 \cdot \left(3 - 3 \cdot \frac{264}{2 \cdot 689} - 2 \cdot \frac{550}{2 \cdot 689} - \frac{6 \cdot 875}{32 \cdot 268} \right) \quad (50)$$

$$= 25 \quad (51)$$

Her har vi altså (utrolig nok!) kommet frem til at den forventede gjennomsnittlige betjeningsraten er 25, så da har vi bekreftet at $\bar{\mu} = \bar{\lambda}$. Siden vi nå helt sikkert vet hva den gjennomsnittlige betjeningsraten er, kommer vi frem til at forventet antall besøkende som bruker toalettene i løpet av én dag er

$$12 \text{ timer/dag} \cdot 25 \text{ besøkende/time} = 300 \text{ besøkende/dag.} \quad (52)$$

Dette gir oss at den forventede daglige kostnaden for å rengjøre og gjennomføre transaksjoner blir

$$2 \, 000 \text{ kr/dag} + 49 \text{ kr/dag} + 2 \text{ kr/besøkende} \cdot 300 \text{ besøkende/dag} = 2 \, 649 \text{ kr/dag.} \quad (53)$$

Minsteprisen må derfor bli

$$\frac{2 \, 649 \text{ kr/dag}}{300 \text{ besøkende/dag}} = \frac{883}{100} \text{ kr/besøkende} = 8,83 \text{ kr/besøkende.} \quad (54)$$

En medarbeider har fulgt med på køen etter at det ble innført betaling for å bruke toalettene. Medarbeideren har oppdaget at tiden de besøkende bruker på toalettene ikke lenger er eksponentialfordelt, men at tiden heller kommer fra en diskret fordeling som vist i Tabell 1. Ut fra tabellen kan vi komme frem til at forventningsverdien for tiden hver besøkende bruker på toalettet nå har økt til 6 minutter. Medarbeideren har en hypotese om at siden de besøkende må betale for å bruke toalettene, velger de å være der lenger for at betalingen skal være verdt det.

Tabell 1: Den nye diskrete fordelingen som forklarer hvor lang tid de besøkende er på toalettet.

Antall minutter	Sannsynlighet
4	0,15
5	0,20
6	0,30
7	0,20
8	0,15

- d) Skisser hvordan du kan sette dette opp som en simulering i EXCEL for å undersøke om prisen for å bruke toalettene bør endres slik at toalettbesøkinntektene, i gjennomsnitt, dekker renholds- og transaksjonskostnadene. Bruk diskret hendelsessimulering med hendelsesbaserte tidsinkrement. Gjør rede for eventuelle antakelser du tar.

LØSNINGSFORSLAG:

Overordnet består en simuleringsmodell av seks elementer. For dette kjøpesenterets tilfelle kan vi si følgende om disse:

- **Definisjon av tilstand:** Tilstanden for denne simuleringsmodellen vil være antall personer i systemet. Dette inkluderer også de som er i hvert av toalettene.
- **Identifikasjon av mulige tilstander:** Vi har et køsystem som kan være uendelig lang. Vi kan derfor si at de mulige tilstandene er alle naturlige tall (dvs. $\mathbb{N}$).
- **Identifikasjon av mulige hendelser:** Vi har to hendelser som er nødvendige, men det er også mulighet for å legge til to ekstra. De nødvendige er ankomst i systemet og ferdigbetjening som gjør at personen forlater systemet. I tillegg kan det være lurt å holde styr på når kjøpesenteret åpner og stenger. Vi kan anta at kjøpesenteret åpner ved tid 0, og at det stenger etter 12 timer.
- **Overgangsfunksjoner:** Når en person ankommer køen, vil tilstanden øke med 1 ($n \leftarrow n + 1$). Når denne personen er ferdig på toalettet, vil tilstanden minke med 1 ($n \leftarrow n - 1$).
- **Generering av tilfeldige hendelser:** Ankomstratene er fremdeles fra en Poisson-prosess. Dette gjør at vi kan bruke inverstransformasjonsmetoden med eksponentialfordelingen for å komme frem til neste ankomst. Betjeningstiden er nå fra en diskret fordeling med fem mulige utfall. Vi kan derfor bruke direkte oppslag for å finne ut hvor lang tid personen vil bruke på toalettet.
- **Simuleringsklokke:** Oppgaveteksten indikerer at vi skal bruke hendelsesbaserte tidsinkrement. Dette betyr at neste tidspunkt i simuleringen vil enten være neste ankomst eller neste ferdigbetjening, så fremt klokken ikke har passert 12 timer.

En av flere mulige måter vi kan sette opp simuleringsmodellen i EXCEL er som følgende:

- **Klokke:** Vi starter klokken på 0 og oppdateringene skjer ved at det neste tidspunktet blir det som er først av neste ankomst og neste betjening. Dette er hvordan hendelsesbaserte tidsinkrement fungerer.

- **Hendelse:** Når det skjer en ny hendelse, vil tilstanden endres. I dette tilfellet vil en ankomst øke tilstanden med 1, mens en ferdigbetjening minker tilstanden med 1. Hvis systemet er tomt, er det ikke mulig å ha betjening, men ankomster kan skje når som helst så lenge klokken ikke har nådd 12 timer.
- **Tilstand:** Siden vi har tre betjeningsstasjoner (dvs. toaletter) kan det være greit å holde styr på om disse blir benyttet eller ikke. Siden vi har få betjeningsstasjoner kan vi holde styr på hver av dem med å indikere om de er ledige. Hvis de ikke er ledige beregnes også tiden det tar før betjeningsstasjonen blir ledig igjen. I tillegg holder vi styr på hvor mange personer som er i køen med de oppdateringene som nevnt ovenfor.
- **Neste ankomsttidspunkt:** Som nevnt tidligere, bruker vi inverstransformasjonsmetoden for å beregne når neste ankomst skjer. Neste ankomsttidspunkt vil derfor være:

$$T - \frac{\ln(1-r)}{25},$$

hvor T er nåværende tidspunkt, 25 er antall personer som dukker opp i timen, mens $r \sim U(0, 1)$.

- **Neste ferdigbetjeningstidspunkt:** Når et toalett blir opptatt, regner vi ut når personen vil være ferdig og forlater systemet. Siden vi har en diskret fordeling for dette kan vi finne ferdigbetjeningstidspunktet ved å regne ut

$$T + f(r),$$

hvor $r \sim U(0, 1)$ og

$$f(r) = \begin{cases} 4, & \text{hvis } r \leq 0,15 \\ 5, & \text{hvis } 0,15 < r \leq 0,35 \\ 6, & \text{hvis } 0,35 < r \leq 0,65 \\ 7, & \text{hvis } 0,65 < r \leq 0,85 \\ 8, & \text{hvis } r > 0,85 \end{cases}$$

- **Ferdigbetjeningsindikator:** Når vi har en ferdigbetjening, kan vi indikere dette med et «1»-tall. Prisen kundene bør betale for å gå på toalettet vil derfor bli funnet på samme måte som vist i c), men vi bør kjøre simuleringsmodellen en del ganger for at vi kan være trygge på at finner ut hvor mange som i gjennomsnitt bruker toalettene per dag.

Oppgave 5 (20 %)

BareBrenn AS leverer bjørkeved til butikker i Trøndelag. Én av disse er Sigvards Bygg og Tree i Levanger. Sigvard holder for tiden på å sette en bestillingsstrategi for den pågående vedsesongen, men kommer på at han gikk glipp av forelesningen om lagerteori under sin tid på NTNU. Han har derfor ikke de beste forutsetningene for å kunne komme i mål med dette. Sigvard henvender seg derfor til deg for hjelp. Sigvard anslår at det er en fast kostnad per bestilling på 4 000 NOK. Videre må han betale 50 NOK for hver sekk med ved fra BareBrenn. Sigvard oppbevarer veden på et lager og anslår at lagerkostnaden for en sekk er 7 NOK per uke. Ut fra historiske data fra tidligere år anslår han at etterspørselen per uke er 1 200 sekker.

- a) Sigvard liker ikke å skuffe kundene sine med at han kan være utsolgt for ved, men samtidig vet han at de kommer tilbake. Han anslår derfor at shortage-kostnaden for én sekk utgjør 30 NOK per uke. Hjelp Sigvard å finne optimal bestillingsmengde.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi anvender formeln for EOQ med plantagd shortage. Formeln är

$$Q^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}} \cdot \sqrt{\frac{p+h}{p}}$$

Parametrarna finner vi i teksten. Efterfrågan $d = 1200$. Fast kostnad per beställning $K = 4000$. Lagerkostnad $h = 7$. Shortagekostnad $p = 30$. Detta ger

$$Q^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}} \cdot \sqrt{\frac{p+h}{p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1200 \cdot 4000}{7}} \cdot \sqrt{\frac{30+7}{30}} = 1300,5$$

- b) Signe, datteren til Sigvard, er økonomiansvarlig i bedriften. Hjelp henne å regne ut total-kostnaden per uke for veden.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi utgår från total kostnad per cykel

$$T^C = K + c \cdot Q + \frac{S^2 h}{2d} + \frac{(Q - S)^2 p}{2d}$$

Total kostnad per tidsenhet (vecka) blir då

$$T = \frac{T^C}{Q/d} = \frac{K \cdot d}{Q} + c \cdot d + \frac{S^2 h + (Q - S)^2 p}{2Q}$$

Beräkna S^*

$$S^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}} \cdot \sqrt{\frac{p}{p+h}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1200 \cdot 4000}{7}} \cdot \sqrt{\frac{30}{30+7}} = 1054,5$$

Med enhetskostnad $c = 50$ så får vi

$$T = \frac{4000 \cdot 1200}{1300,5} + 50 \cdot 1200 + \frac{1054,5^2 \cdot 7 + (1300,5 - 1054,5)^2 \cdot 30}{2 \cdot 1300,5} = 67381,5$$

- c) BareBrenn kommer til å innføre rabatt på veden ved større ordre. Om Sigvard bestiller opptil 1 199 sekker om gangen, koster hver sekk 50 NOK. Hvis han derimot bestiller mellom 1 200 og 3 599 sekker, betaler han 48 NOK per sekk. Ved bestillinger på mer enn 3 600 sekker betaler han 44 NOK per sekk. Hjelp Sigvard å bestemme hvor mange sekker

han skal bestille om gangen og hvor ofte han skal bestille. I denne deloppgaven skal du anta at shortage ikke er tillatt.

LØSNINGSFORSLAG:

Här måste vi använda EOQ med kvantumsrabatt. Eftersom optimal beställningsmängd Q^* inte beror av enhetspriset c så börjar vi med att beräkna Q^* .

$$Q^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}} = 1171$$

Optimal beställningsmängd är alltså 1171. Totalkostnaden per vecka blir då

$$T(Q^*) = \frac{K \cdot d}{Q^*} + c \cdot d + \frac{Q^* h}{2} = \frac{4000 \cdot 1200}{1171} + 50 \cdot 1200 + \frac{1171 \cdot 7}{2} = 68197,6$$

Att beställa mindre för ett högre enhetspris är aldrig aktuellt. Däremot kan en större mängd till en lägre enhetskostnad ge en besparelse. Vi ser att öka beställningsmängden till 1200 innebär ett minskat enhetspris, från 50 NOK till 48 NOK. Totalkostnaden blir då

$$T(1200) = \frac{4000 \cdot 1200}{1200} + 48 \cdot 1200 + \frac{1200 \cdot 7}{2} = 65800$$

Vi behöver också kontrollera sista intervallet, att beställa 3600 till enhetspriset 44 NOK. Detta ger

$$T(3600) = \frac{4000 \cdot 1200}{3600} + 44 \cdot 1200 + \frac{3600 \cdot 7}{2} = 66733,3$$

Slutsatsen blir att Sigvard ska beställa 1200 säckar per gång. Eftersom efterfrågan är 1200 säckar per vecka behöver han beställa en gång per vecka.